# FabricPool ミラーを管理します

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/fabricpool/manage-mirrors-task.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FabricPool ミラーを管理します . . . 1
Manage FabricPool mirrors の概要 . . . 1
FabricPool ミラーを作成します . . . 1
FabricPool ミラー再同期ステータスを監視します . . . 2
FabricPool ミラーの詳細を表示します . . . 2
FabricPool ミラーをプロモートします . . . 3
FabricPool ミラーを削除します . . . 4
FabricPool ミラーを使用して既存のオブジェクトストアを置き換えます . . . 4
MetroCluster 構成の FabricPool ミラーを交換します . . . 6

# FabricPool ミラーを管理します

## Manage FabricPool mirrors の概要

災害発生時もデータストア内のデータへのアクセスを継続したり、データストアを交換したりできるように、 2 つ目のデータストアを追加して FabricPool ミラーを構成し、 2 つのデータストアにデータを同期的に階層化することができます。新規または既存の FabricPool 構成に 2 つ目のデータストアを追加したり、ミラーステータスを監視したり、 FabricPool ミラーの詳細を表示したり、ミラーを昇格させたり、ミラーを削除したりできます。ONTAP 9.7 以降が実行されている必要があります。

## FabricPool ミラーを作成します

FabricPool ミラーを作成するには、 2 つのオブジェクトストアを 1 つの FabricPool に接続します。FabricPool ミラーを作成するには、既存の単一のオブジェクトストア FabricPool 構成に 2 つ目のオブジェクトストアを接続するか、新しい単一のオブジェクトストア FabricPool 構成を作成してから 2 つ目のオブジェクトストアを接続します。MetroCluster 構成上に FabricPool ミラーを作成することもできます。

必要なもの

- 「 storage aggregate object-store config 」コマンドを使用して、 2 つのオブジェクトストアを作成しておく必要があります。
- MetroCluster 構成上に FabricPool ミラーを作成する場合の要件は次のとおりです。
  - MetroCluster のセットアップと設定が完了している必要があります
  - 選択したクラスタにオブジェクトストア設定を作成しておく必要があります。

    MetroCluster 構成の両方のクラスタに FabricPool ミラーを作成する場合は、両方のクラスタにオブジェクトストア設定を作成しておく必要があります。

  - MetroCluster 構成にオンプレミスのオブジェクトストアを使用しない場合は、次のいずれかのシナリオに該当する必要があります。
    - オブジェクトストアは異なるアベイラビリティゾーンにあります
    - オブジェクトストアは、複数のアベイラビリティゾーンにオブジェクトのコピーを保持するように設定されます

      "MetroCluster 構成での FabricPool 用オブジェクトストアのセットアップ"

FabricPool ミラーには、プライマリオブジェクトストアとは別のオブジェクトストアを使用する必要があります。

FabricPool ミラーを作成する手順は、 MetroCluster 構成と MetroCluster 以外の構成で同じです。

手順

1. 既存の FabricPool 設定を使用しない場合は、「 storage aggregate object-store attach 」コマンドを使用

してオブジェクトストアをアグリゲートに接続し、新しい 設定を作成してください。

この例では、オブジェクトストアをアグリゲートに接続して新しい FabricPool を作成します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
my-store-1
```

2. 「 storage aggregate object-store mirror 」コマンドを使用して、 2 つ目のオブジェクトストアをアグリゲートに接続します。

   この例では、 2 つ目のオブジェクトストアをアグリゲートに接続して FabricPool ミラーを作成します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-store-2
```

# FabricPool ミラー再同期ステータスを監視します

## プライマリオブジェクトストアをミラーに置き換える場合、必要に応じてミラーがプライマリデータストアと再同期されるまで待つ必要があります。

FabricPool ミラーが同期されている場合はエントリは表示されません。

ステップ

1. 「 storage aggregate object-store show-resync-status 」コマンドを使用して、ミラー再同期ステータスを監視します。

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                            Complete
      Aggregate    Primary       Mirror       Percentage
      ---------    -----------   ----------   ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2     40%
```

# FabricPool ミラーの詳細を表示します

## FabricPool ミラーの詳細を表示して、設定に含まれているオブジェクトストアや、オブジェクトストアミラーがプライマリオブジェクトストアと同期されているかどうかを確認できます。

ステップ

1. 「 storage aggregate object-store show 」コマンドを使用して、 FabricPool ミラーに関する情報を表示します。

   次の例は、 FabricPool ミラーのプライマリオブジェクトストアとミラーオブジェクトストアの詳細を表示します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

   次の例は、再同期処理によってミラーがデグレード状態になっているかどうかを含む、 FabricPool ミラーに関する詳細を表示します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

# FabricPool ミラーをプロモートします

オブジェクトストアミラーを昇格してプライマリオブジェクトストアとして再割り当てすることができます。オブジェクトストアミラーがプライマリになると、元のプライマリは自動的にミラーになります。

必要なもの

- FabricPool ミラーが同期されている必要があります
- オブジェクトストアが動作している必要があります

元のオブジェクトストアを別のクラウドプロバイダのオブジェクトストアに置き換えることができます。たとえば、元のミラーが AWS オブジェクトストアである場合に Azure オブジェクトストアに置き換えることができます。

ステップ

1. 「 storage aggregate object-store modify -aggregate 」コマンドを使用して、オブジェクトストアミラーを昇格します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

# FabricPool ミラーを削除します

オブジェクトストアをレプリケートする必要がなくなった場合は、 FabricPool ミラーを削除できます。

プライマリオブジェクトストアが動作している必要があります。動作していないとコマンドは失敗します。

ステップ

1. 「 storage aggregate object-store unmirror -aggregate 」コマンドを使用して、 FabricPool のオブジェクトストアミラーを削除します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

# FabricPool ミラーを使用して既存のオブジェクトストアを置き換えます

FabricPool ミラーテクノロジを使用して、あるオブジェクトストアを別のオブジェクトストアに置き換えることができます。新しいオブジェクトストアは、元のオブジェクトストアと同じクラウドプロバイダを使用する必要はありません。

元のオブジェクトストアを、別のクラウドプロバイダを使用するオブジェクトストアに置き換えることができます。たとえば、 AWS をクラウドプロバイダとして使用しているオブジェクトストアが Azure を使用するオブジェクトストアに置き換えることも、その逆も可能です。ただし、オブジェクトサイズは新しいオブジェクトストアと元のオブジェクトストアで同じである必要があります。

手順

1. 「 storage aggregate object-store mirror 」コマンドを使用して、既存の FabricPool に新しいオブジェクトストアを追加して、 FabricPool ミラーを作成します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 「 storage aggregate object-store show-resync-status 」コマンドを使用して、ミラー再同期ステータスを監視します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 「 storage aggregate object-store > show -fields mirror-type 、 is -mirror degraded 」コマンドを使用して、ミラーが同期されていることを確認します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 「 storage aggregate object-store modify 」コマンドを使用して、プライマリオブジェクトストアをミラーオブジェクトストアとスワップします。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 「 storage aggregate object-store show -fields mirror-type 、 is -mirror degraded 」コマンドを使用して、FabricPool ミラーの詳細を表示します。

   この例は、 FabricPool ミラーに関する情報を表示したもので、ミラーがデグレード状態（同期されていない状態）になっているかどうかも含まれます。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 「 storage aggregate object-store unmirror 」コマンドを使用して、 FabricPool ミラーを削除します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 「 storage aggregate object-store show -fields mirror-type 、 is -mirror degraded 」コマンドを使用して、FabricPool が単一のオブジェクトストア設定に戻っていることを確認します。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

# MetroCluster 構成の FabricPool ミラーを交換します

MetroCluster ミラーのオブジェクトストアの 1 つが破棄された場合、または FabricPool 構成で完全に使用できなくなった場合、オブジェクトストアがまだミラーでない場合はミラーにして、破損したオブジェクトストアを FabricPool ミラーから削除します。 次に、新しいオブジェクトストアミラーを FabricPool に追加します。

手順

1. 破損したオブジェクトストアがまだミラーでない場合は、「 storage aggregate object-store modify 」コマンドを使用してオブジェクトストアをミラーにしてください。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 「 storage aggregate object-store unmirror 」コマンドを使用して、 FabricPool からオブジェクトストアミラーを削除します。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 「 storage aggregate object-store modify 」に「 -force-tiering-on-metrocluster true 」オプションを指定すると、ミラーデータストアを削除したあとでプライマリデータストアで階層化を強制的に再開できます。

   ミラーがないと、 MetroCluster 構成のレプリケーション要件が満たされません。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 「 storage aggregate object-store config create 」コマンドを使用して、置き換え用のオブジェクトストアを作成します。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 「 storage aggregate object-store mirror 」コマンドを使用して、 FabricPool ミラーにオブジェクトストアミラーを追加します。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 「 storage aggregate object-store show 」コマンドを使用して、オブジェクトストアの情報を表示します。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 「 storage aggregate object-store show-resync-status 」コマンドを使用して、ミラー再同期ステータスを監視します。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.